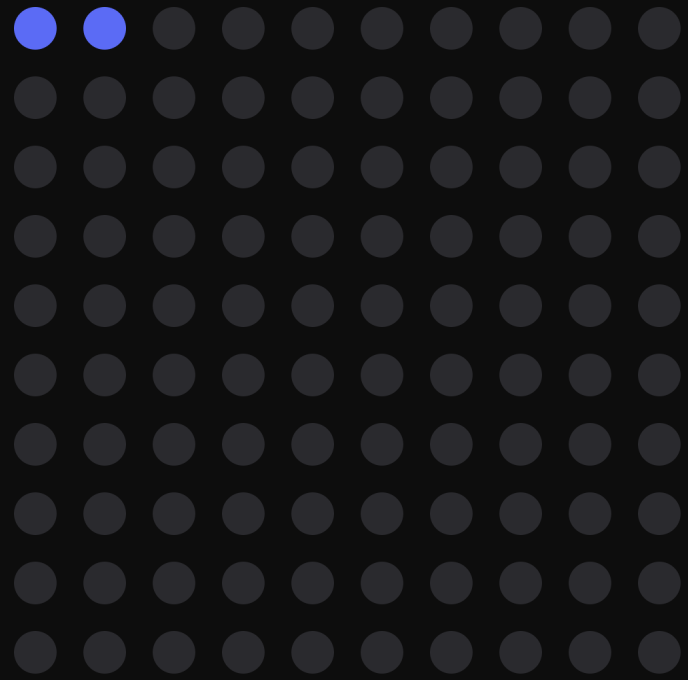
PROJETO FINAL · OLIST · 2017 A 2018

O que faz o cliente voltar?

O que, na primeira compra, separa quem compra de novo em até 180 dias de quem não volta.



Cada ponto = 1% da coorte.
2 em cada 100 voltaram.

O PROBLEMA

Quase ninguém faz a segunda compra

96.096

pessoas diferentes na base, por trás de 99.441 pedidos

3,12%

fizeram mais de um pedido na base inteira (2.997 pessoas)

2,01%

voltaram em até 180 dias na coorte analisada (1.167 de 58.139)

> A pergunta: o que, na primeira compra, separa quem volta de quem não volta?

PERGUNTAS E HIPÓTESES

Cinco hipóteses sobre a primeira compra

H1	**Atraso na entrega**	Quem recebe a primeira compra com atraso volta menos?	teste z
H2	**Nota**	Quem dá nota baixa volta menos que quem dá nota alta?	qui-quadrado + z, Holm
H3	**Peso do frete**	Um frete pesado em relação ao pedido reduz a volta?	Mann-Whitney
H4	**Estado**	A recompra muda conforme o estado de quem compra?	qui-quadrado + z, Holm
H5	**Atraso e nota**	O atraso derruba a nota, e é por ela que o cliente não volta?	z + z por nota, Holm

O QUE FIZ COM OS DADOS

Três decisões antes de contar

01

Cliente é a pessoa

O customer_id muda a cada pedido. Com o customer_unique_id, 99.441 pedidos viram 96.096 pessoas.

02

Recompra em outro dia

Outro pedido, em outro dia, em até 180 dias. Pedidos do mesmo dia costumam ser um carrinho dividido.

03

Janela inteira para todos

Primeira compra de 01/01/2017 a 04/03/2018, para todos terem 180 dias até 31/08/2018: 58.139 pessoas.

`α = 5% · poder 80%` `z de proporções + Holm` `qui-quadrado` `Mann-Whitney` `robustez: 90 e 365 dias`

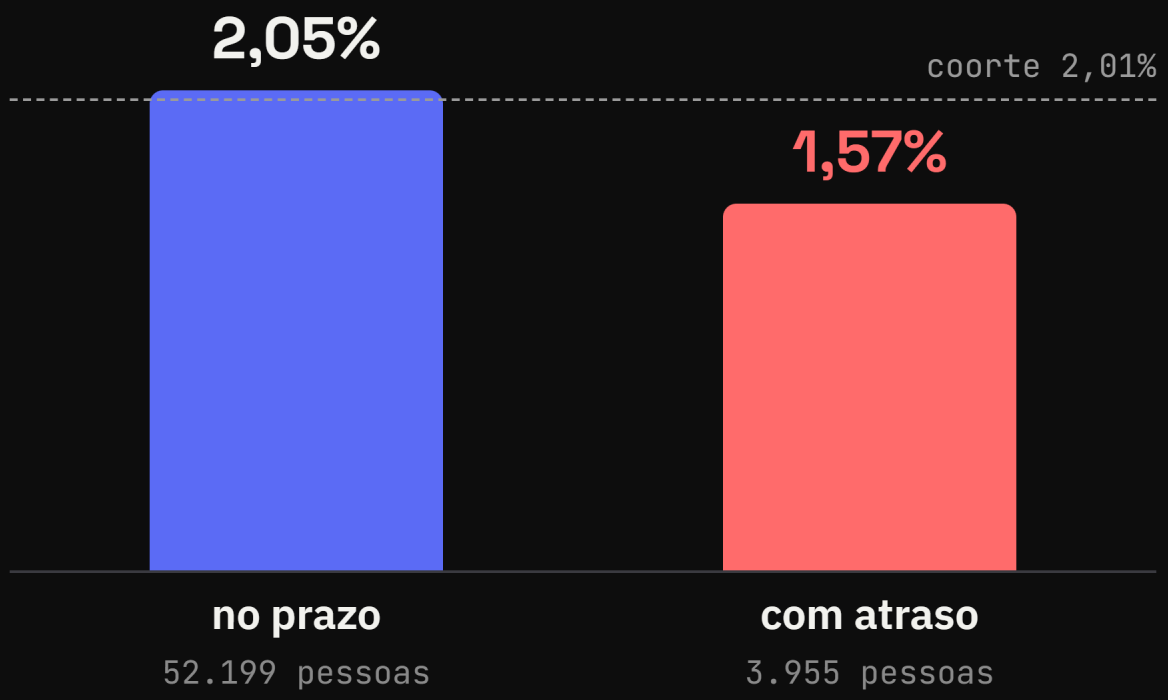
A RÉGUA

2,01%

das 58.139 pessoas da coorte voltaram a comprar em até 180 dias. São 1.167 pessoas, e essa taxa é a referência de cada grupo a seguir.

H1 · ATRASO NA ENTREGA

Quem recebe atrasado volta menos



Rejeito H0 · p = 0,0389

−23,4%

de recompra para quem teve atraso: 0,48 p.p. a menos. Intervalo de 95% de −0,88 a −0,07 p.p.

> **No limite.** Só fica abaixo de 0,05 na janela de 180 dias: com 90 dias, p = 0,0694; com 365, p = 0,2570.

H5 · ATRASO E NOTA

O atraso derruba a nota

Primeiras compras com nota de 1 a 3



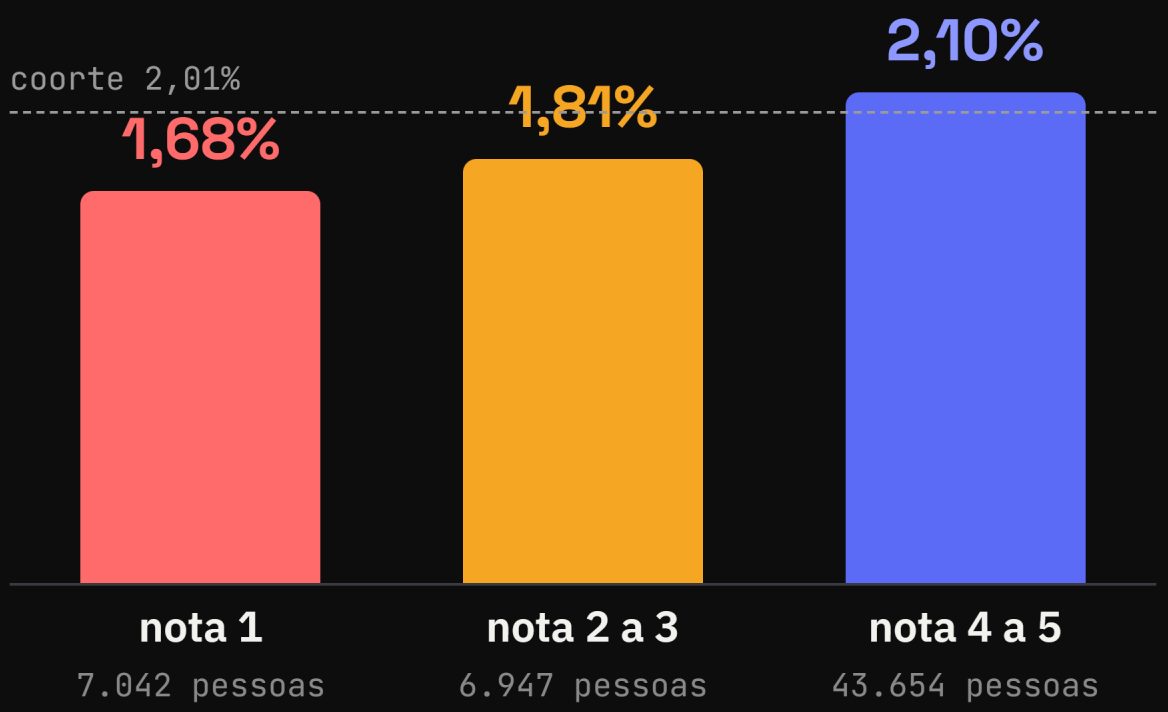
4,2×

mais nota baixa com atraso. z = 82,95, p ≈ 0. O resultado mais forte do projeto.

E com a nota igual? Quem teve atraso ainda volta um pouco menos nas notas 1 e 4 a 5 (−0,39 p.p.), mas nenhum teste passa (p de Holm entre 0,81 e 0,90). Com tão poucas pessoas por grupo, o teste não tem tamanho para dizer se o atraso afasta o cliente só pela nota.

H2 · NOTA DA PRIMEIRA COMPRA

A nota 1 é o sinal mais claro



Qui-quadrado: rejeito H0 · p = 0,0291

−20,1%

Nota 1 contra 4 a 5: 1,68% contra 2,10%. p de Holm = 0,0398, **rejeito H0**.

−13,6%

Nota 2 a 3 contra 4 a 5: 1,81% contra 2,10%. p de Holm = 0,1208, **não rejeito**.

A nota 1 aparece em 12,22% das primeiras compras avaliadas.

H3 · FRETE E H4 · ESTADO

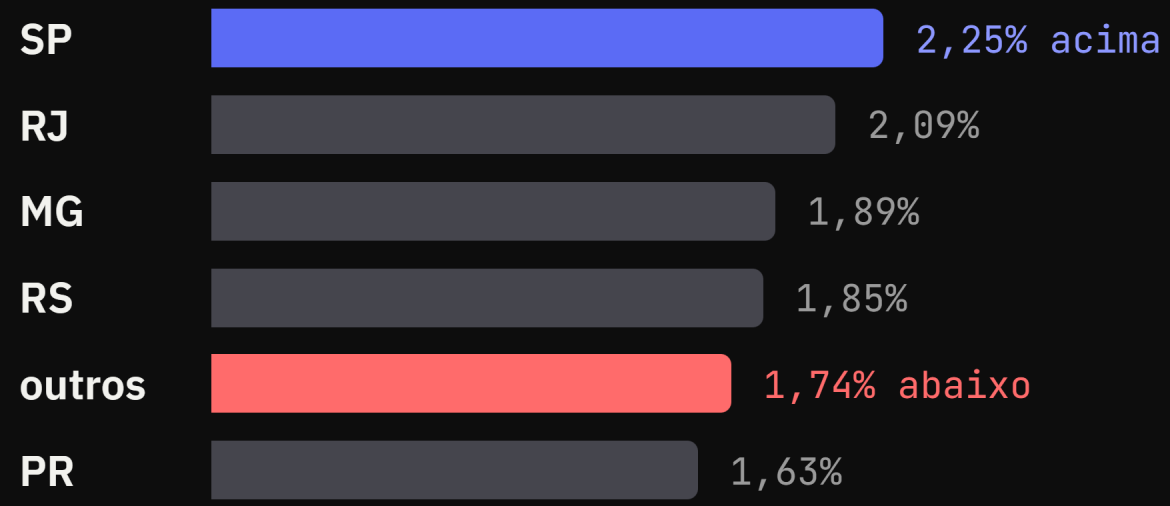
O frete não separa, o estado separa

Não rejeito H0 · p = 0,3747

0,223

é a mediana do peso do frete no pedido para quem volta e para quem não volta.

Tamanho do efeito: 0,508, em que 0,5 é nenhuma diferença.



Qui-quadrado: p = 0,0098. Com Holm, só SP fica acima do resto (p = 0,005) e "outros" abaixo (p = 0,048). PR tem a menor taxa, mas com 2.948 pessoas não se diferencia (p = 0,528).

CONCLUSÕES

Onde agir na primeira compra

01 · Logística

Entregar no prazo vem primeiro

Com atraso, 75,63% dão nota de 1 a 3, e quem teve atraso volta menos (1,57% contra 2,05%).

02 · Pós-venda

Agir em quem dá nota 1

É o grupo de nota que menos volta (1,68% contra 2,10%) e está em 12,22% das primeiras compras avaliadas.

03 · Expansão

Abrir o grupo ”outros”

Volta menos que o resto (1,74% contra 2,09%) e junta estados bem diferentes. O frete não explicou a volta.

> LIMITES
>
> Os dados são observacionais: mostram associação, não causa. A H1 só passa do limite de 5% na janela de 180 dias. Com 2% de recompra, diferenças pequenas ficam abaixo do que os testes conseguem ver.